

PERTEMUAN 4 - ARRAY & LIST

✓ LAPORAN PRAKTIKUM 4 STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

- Nama: Nadine Valia Azzahra
- NIM: 2C2230007
- PRODI: Sains Data

1. JUDUL PRAKTIKUM

Implementasi Array dan List Menggunakan Python.

2. TUJUAN

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar array dan list sebagai struktur data linear
- Mengimplementasikan operasi dasar pada list (Insert, Delete, Update, Traversal).
- Membuat dan menerapkan algoritma pencarian (Linear Search) dan pengurutan (Sorting) sederhana.
- Mengembangkan program pengolahan data berbasis list untuk memecahkan masalah dalam studi kasus.

3. DASAR TEORI

Array dan list merupakan struktur data linear yang menyimpan sekumpulan elemen data secara berurutan dalam satu variabel. Pada Python, struktur data linear yang paling fleksibel dan sering digunakan adalah List. Karakteristik utama list di Python meliputi kemampuannya menyimpan banyak data dengan tipe berbeda, datanya tersusun berurutan menggunakan indeks (dimulai dari 0), serta bersifat mutable (nilainya dapat diubah).

Operasi-operasi dasar pada list meliputi:

1. Insert (Penyisipan): Menambahkan data baru, contohnya menggunakan fungsi `.append()` untuk menambah di akhir list.

2. Delete (Penghapusan): Menghapus elemen tertentu menggunakan fungsi `.remove()`.
3. Update (Pembaruan): Mengubah nilai elemen pada indeks spesifik.
4. Traversal (Penelusuran): Membaca dan mengakses seluruh elemen list satu per satu secara berurutan menggunakan perulangan (looping).
5. Searching (Pencarian): Menemukan posisi atau keberadaan data. Metode paling dasar adalah Linear Search dengan memeriksa elemen dari awal hingga akhir dengan kompleksitas $O(n)$.
6. Sorting (Pengurutan): Menyusun data secara terurut baik membesar (ascending) maupun mengecil (descending).

✓ TUGAS PRAKTIKUM

✓ LEVEL MUDAH

```
# Tugas 1: Menyimpan dan Menampilkan 5 Nama Mahasiswa
```

```
nama_mahasiswa = ["Ahmad", "Bayu", "Citra", "Dewi", "Eka"]  
print("Daftar Nama Mahasiswa:")  
print(nama_mahasiswa)
```

```
Daftar Nama Mahasiswa:  
['Ahmad', 'Bayu', 'Citra', 'Dewi', 'Eka']
```

✓ Analisis:

List mampu menampung tipe data string (teks) secara berurutan, di mana setiap elemen dipisahkan oleh tanda koma.

```
# Tugas 2: Menambah dan Menghapus Data
```

```
data = [10, 20, 30]  
data.append(40) # Menambah data [cite: 225]  
data.remove(20) # Menghapus data [cite: 226]  
print(data)
```

```
[10, 30, 40]
```

✓ Analisis:

Fungsi `.append()` menyisipkan data baru di posisi paling akhir list , sedangkan `.remove()` mencari dan menghapus data berdasarkan kecocokan nilainya.

```
# Tugas 3: Traversal List Menggunakan Loop
angka = [10, 20, 30, 40]
for i in angka: # Traversal [cite: 228]
    print(i)
```

```
10
20
30
40
```

Analisis:

Perulangan `for` membaca seluruh elemen list satu per satu secara otomatis dari indeks awal hingga indeks akhir.

✓ LEVEL SEDANG

```
# Tugas 4: Pencarian Angka dalam List
kumpulan_angka = [12, 45, 7, 23, 56]
cari = 23 # [cite: 231]
for i in kumpulan_angka:
    if i == cari:
        print("Angka ditemukan")
```

```
Angka ditemukan
```

✓ Analisis:

Implementasi pencarian linear secara manual menggunakan struktur kondisi `if` di dalam loop untuk membandingkan setiap data.

```
# Tugas 5: Mengurutkan Data Ascending dan Descending

nilai = [34, 12, 89, 5]
nilai.sort()
print("Ascending:", nilai)
nilai.sort(reverse=True)
print("Descending:", nilai)
```

```
Ascending: [5, 12, 34, 89]
Descending: [89, 34, 12, 5]
```

✓ Analisis:

Argumen `reverse=True` pada fungsi `.sort()` membalikkan algoritma pengurutan standar dari yang awalnya kecil-ke-besar menjadi besar-ke-kecil.

```
# Tugas 6: Menentukan Nilai Terbesar dan Terkecil
skor = [78, 92, 45, 85]
print("Terbesar:", max(skor))
print("Terkecil:", min(skor))
```

```
Terbesar: 92
Terkecil: 45
```

Analisis:

Fungsi bawaan `max()` dan `min()` melakukan traversal internal pada list untuk menyaring nilai ekstrem tertinggi dan terendah secara instan.

✓ LEVEL SULIT

```
# Tugas 7: Pengolahan Nilai Mahasiswa

nilai_mhs = []
for i in range(5):
    nilai_mhs.append(float(input(f"Nilai {i+1}: ")))
print("Rata-rata:", sum(nilai_mhs)/len(nilai_mhs))
print("Tertinggi:", max(nilai_mhs))
```

```
Nilai 1: 90
Nilai 2: 88
Nilai 3: 99
Nilai 4: 78
Nilai 5: 87
Rata-rata: 88.4
Tertinggi: 99.0
```

✓ Analisis:

Program mengombinasikan loop dinamis untuk penginputan data dengan fungsi manipulasi matematika (`sum` dan `len`) untuk kalkulasi statistik dasar.

```
# Tugas 8: Searching Data Mahasiswa Berdasarkan Nama
daftar_mhs = ["San", "Mingi", "Yunho"]
```

```
cari_nama = input("Cari nama: ")
if cari_nama in daftar_mhs:
    print("Data ditemukan")
else:
    print("Tidak ditemukan")
```

```
Cari nama: San
Data ditemukan
```

✓ Analisis:

Penggunaan keyword `in` pada Python mempermudah pencarian linear tersembunyi pada list string tanpa perlu menulis struktur loop manual secara panjang.

```
# Tugas 9: Sorting Manual Tanpa Menggunakan sort()

data = [64, 34, 25, 12]
n = len(data)
for i in range(n):
    for j in range(0, n-i-1):
        if data[j] > data[j+1]:
            data[j], data[j+1] = data[j+1], data[j]
print("Hasil urut manual:", data)
```

```
Hasil urut manual: [12, 25, 34, 64]
```

Analisis:

Algoritma Bubble Sort manual ini membandingkan dua elemen yang bersebelahan secara berulang lalu menukarnya jika urutannya salah sampai seluruh list terurut.

